

АНАЛИЗ ДОВЕРИЯ К СИСТЕМЕ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННОГО РЕСУРСА АВТОМОБИЛЯ НА ОСНОВЕ НАВИГАЦИОННОГО КЛЮЧА

Т.З. Аралбаев, Р.Р. Галимов, А.И. Сарайкин

В статье определена актуальность задачи обеспечения информационной безопасности информационного ресурса (ИР) автомобильных транспортных средств (АТС), обусловленная увеличением степени использования информационных технологий в современных транспортных средствах и наличием уязвимостей в штатных средствах защиты. Проведен обзор литературы и выявлены недостатки существующих решений систем защиты доступа (СЗД) к ИР АТС. Определена перспективность подхода к защите ИР АТС, учитывающего взаимное расположение субъекта и объекта доступа. Предложена формализованная процедура оценки доверия к многоуровневой системе защиты доступа к ИР АТС на основе навигационного ключа, учитывающая характеристики и условия эксплуатации информационной системы, требования защиты, текущую конфигурацию мер и средств защиты. Представлены алгоритмическая модель и метод оценки доверия к системе защиты на основе системы признаков и кодов защиты. Приведены расчеты оценки доверия к системе защиты ИР автомобиля.

Ключевые слова: система разграничения доступа, информационный ресурс, автомобильное транспортное средство, навигационный ключ, система признаков, код защиты.

Одной из приоритетных задач в области современного автомобилестроения является обеспечение требуемой защиты информационной системы автомобиля от несанкционированного доступа к системе управления и обрабатываемым конфиденциальным данным. Особую актуальность приобретает эта задача с развитием информационных систем беспилотных АТС [1].

Вопросам разработки и исследования мер и средств обеспечения безопасности информационных ресурсов автомобильных транспортных средств посвящено множество работ в современной научно-технической литературе и в источниках сети Интернет, среди которых следует выделить решения учёных и инженеров таких организаций, как ФГУП «ЦНИИмаш», Университета Джорджии, Департамента компьютерных наук Швейцарской высшей технической школы Цюриха. Среди авторских работ, посвященных системам удаленного мониторинга состояния и местоположения АТС, следует отметить работы [2-3].

Анализ современных публикаций показал, что использование средств защиты на основе навигационного ключа является

актуальным и перспективным. При этом, несмотря на значительные успехи в области разработки СЗД к информационной системе автомобиля, существующие решения имеют следующие особенности и недостатки их использования:

- низкая защищённость метода безключевого доступа к автомобильному транспортному средству от атак ретрансляции беспроводного сигнала злоумышленниками;

- необходимость использования дополнительного устройства блокирования штатного радиоканала связи безключевой системы доступа на базе смартфонов или брелков;

- сложность использования дополнительных средств защиты в повседневной жизни при проведении монтажа-демонтажа механических блокираторов, использования дополнительных брелков и меток.

Перечисленные особенности современных средств защиты доступа обусловили тенденции их усовершенствования и оценки качества полученных решений. Перспективными направлениями развития средств защиты, судя по результатам представленных публикаций, являются использование

сведений о взаимном положении субъекта и объекта доступа, многофакторной аутентификации субъекта доступа, применение физических, криптографических и стеганографических средств защиты [4] и учет погрешностей навигационной аппаратуры [5].

В зависимости от требований к безопасности информационных ресурсов и технико-экономических возможностей разработчика система защиты доступа формируется различными комбинациями уровней защиты. При этом возникает задача оценки достаточности уровня защищенности информационных ресурсов транспортного средства с учетом требований информационной безопасности. Данная задача непосредственно связана с решением вопросов оценки и подтверждения соответствия качества средств защиты требованиям стандартов и нашла широкое освещение в публикациях по этой тематике, в частности в работах Сергеева А.Г., Лифшица И.М., а также – в руководящих документах, определяющих принципы технического регулирования в производстве и эксплуатации средств защиты информации [6]. Из перечня работ, посвященных вопросам оценки соответствия систем защиты информации, следует отметить работу Васильева В.И. и Сагитовой В.В. [7], в которой рассматривается метод оценки соответствия уровня защиты персональных данных организационным и техническим требованиям на основе экспертного подхода, а также работу авторского коллектива: Бондарь И.В., Золотарев В.В., Попов А.М.. Отличительной особенностью настоящей работы является объект защиты, относящийся к категории мобильных объектов информатизации с характерными для него моделями нарушителя и угроз.

Целью работы является формализация процесса анализа доверия к СЗД к информационным ресурсам АТС на основе навигационного ключа по результатам определения соответствия технических характеристик системы защиты доступа эксплуатационным требованиям.

В работе представлены следующие результаты исследования:

- разработана общая концепция защиты доступа к информационной системе автомобиля на основе навигационного ключа;

- предложена модель анализа и оценки доверия к системе защиты ИР транспортного средства на базе навигационного ключа;

- разработана алгоритмическая модель и метод оценки доверия к защите доступа на основе системы признаков и кодов защиты;

- разработаны рекомендации по применению метода в задачах оценки качества защиты ИР АТС на основе навигационного ключа.

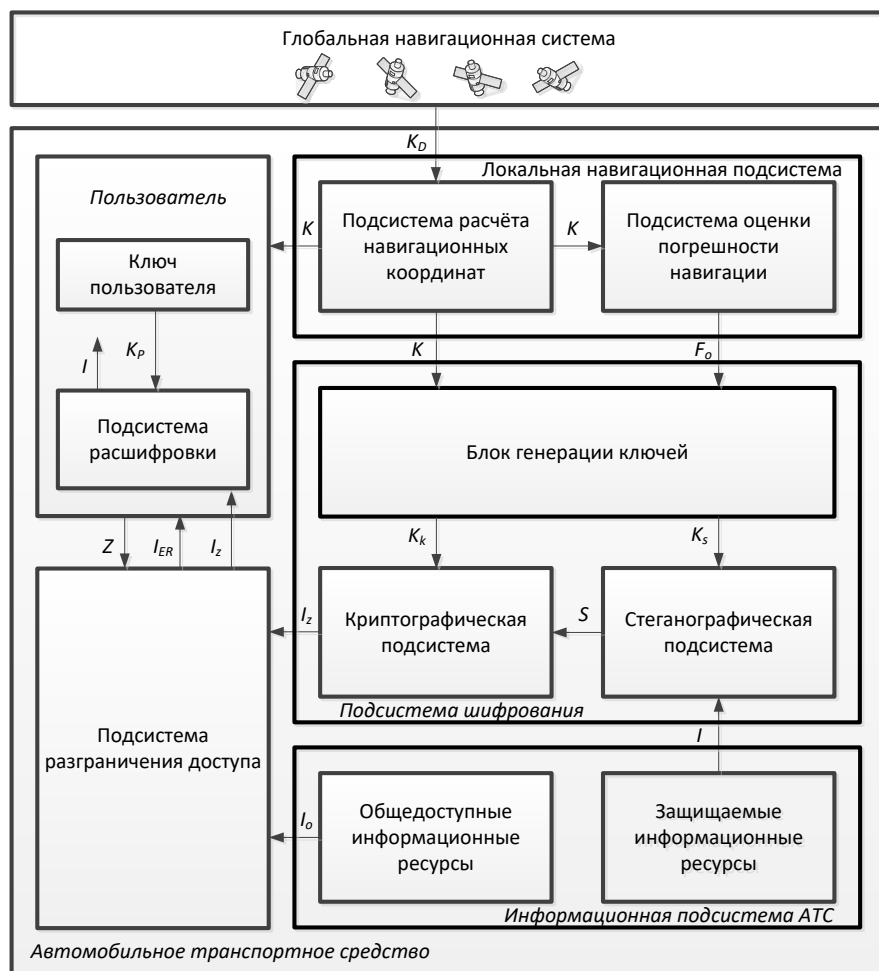
Обобщенная структурная схема СЗД к информационному ресурсу АТС [4] представлена на рис. 1. Использование нескольких уровней защиты снижает вероятность угроз НСД к информационным ресурсам АТС.

Для уменьшения риска успешного перебора ключей подсистем эшелонированной защиты в системе предложено использование навигационных данных, определяющих область контролируемой зоны. Для предотвращения возможности перехвата и извлечения навигационного ключа используется операция хеширования. Так как данные о местоположении АТС определяются с погрешностью, то при формировании ключей используется его округленное значение. Параметры округления определяют область действия навигационного ключа, которая представляет собой допустимое координатное пространство, определенное с учетом погрешности навигационного оборудования на базе глобальной спутниковой системы навигации.

Анализ структурной схемы, а также современных средств безопасности позволил определить следующие уровни защиты доступа к информационным ресурсам АТС, построенных на основе навигационного ключа [4-5]: - физический уровень защиты, основанной на базовой охранной системе транспортного средства с использованием штатных замковых средств; - физический уровень защиты доступа на основе средств охранной сигнализации; - физический уровень защиты доступа к ИР на основе

навигационного ключа, содержащего сведения о географических координатах субъекта (пользователя или нарушителя) и объекта защиты АТС; - криптографическая

защита ИР на основе навигационного ключа; - стеганографическая защита ИР на основе навигационного ключа.



K_D – данные глобальной навигационной системы; K – географические координаты, рассчитанные GPS/ГЛОНАСС-модулем; K_K – ключ для криптографической подсистемы; K_S – ключ для стеганографической подсистемы; K_P – ключ пользователя; S – стеганографический контейнер с защищаемым ИР; I – защищаемый ИР; I_O – общедоступный ИР; I_Z – зашифрованный ИР; I_{ER} – отказ в доступе; Z – запрос доступа к ИР

Рис. 1. Обобщенная структурная схема системы защиты доступа к информационной системе АТС

Для оценки качества СЗД в работе использован системный подход на основе построения последовательности системных признаков и кодов, определяющих качественные характеристики защиты информационных ресурсов АТС. Концепция построения СПКЗ определена с учетом материалов стандарта [6] и руководящих документов Гостехкомиссии. В работе рассмотрена обобщенная модель системы защиты в виде совокупности подсистем (1), обеспечивающих защиту информации по рассмотренным уровням.

$$COZ = \{ФЗАТС, ЗСД, КСКС, АП, СПНК, СРД\}; \quad (1)$$

$$K1 = \langle k^r_1, k^r_2, \dots, k^r_6 \rangle; \quad (2)$$

$$K2 = \langle k^*_1, k^*_2, \dots, k^*_6 \rangle; \quad (3)$$

$$K3 = \langle k^w_1, k^w_2, \dots, k^w_6 \rangle. \quad (4)$$

В выражениях (1) – (4) приняты следующие обозначения.

СОЗ – системный образ защиты, представляющий собой совокупность подсистем на основе навигационного ключа:

- физической защиты АТС (ФЗАТС);
- защиты санкционированного субъекта доступа (ЗСД);
- криптографической защиты канала связи (КЗКС);
- аутентификации пользователя (АП);

- обеспечения устойчивости (стойкости) навигационного ключа к погрешностям навигационного оборудования (СПНК) [5];
- разграничения доступа (СРД).

Коды требований безопасности ($k^r_1, k^r_2, \dots, k^r_6$) средств защиты информации определяются на основе экспертного подхода по данным о характеристиках информационной системы АТС и среды эксплуатации. Коды оценки текущего уровня защиты ($k^*_1, k^*_2, \dots, k^*_6$) определяются на основе параметров используемых средств защиты информации. Коды оценки доверия к исследуемой СЗД ($k^w_1, k^w_2, \dots, k^w_6$) определяются на основе анализа соответствия текущего уровня защиты требуемому.

Значения кодов K1 и K2 задаются качественной оценкой экспертами в трех градациях: 0 – низкая, 1 – средняя и 2 – высокая. Значения кодов K3 принимают дискретные значения 1 или 0 и рассчитываются по следующей формуле:

$$k^w_i = \begin{cases} 1, & k^r_i \geq k^*_i \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}, i = 1..6, \quad (5)$$

Оценка степени доверия W текущей конфигурации СЗД ИР определяется следующим выражением:

$$W = \frac{\sum_{i=1}^6 k^w_i}{6}. \quad (6)$$

Коды требований безопасности k^r_i зависят от требуемого уровня защиты информационной системы, который определяется в виде требований безопасности по системе признаков P, перечень и значения которых определяются экспертом на основе качественных оценок. В данном случае рассматриваются пять признаков (P1-P5).

В табл. 1 приведен пример экспертного определения совокупного кода требований защиты к ИС АТС. В частном случае он имеет следующий вид: P = <1, 1, 2, 0, 0>.

Определение совокупного кода требований системы защиты F1 осуществляется следующим образом: для каждого k^r_i из F1 определяется перечень признаков параметров информационной системы из P, которые он должен обеспечить. Максимальное значение $\langle k^p_j \rangle$ из этого перечня требований ставится в соответствие k^r_i .

Таблица 1

Сведения для определения кода требований защиты к ИС АТС

Идентификатор признака	Наименование признака	Кодовое значение признака $\langle k^p_j \rangle$	Обоснование оценки требования защиты ИС
P1	Категория информации	1	Общедоступные данные, служебная информация и персональные данные.
P2	Количество субъектов доступа	1	Данным транспортным средством имеют право пользоваться 2 сотрудника.
P3	Оценка вероятности атаки физического доступа	2	АТС часто находится без контроля со стороны владельца в общедоступных местах.
P4	Использование общедоступных каналов связи	0	Отсутствует доступ к сети Интернет.
P5	Тип локальных каналов связи АТС	0	Отсутствуют в локальной сети АТС беспроводные каналы передачи данных.

Результаты расчета степени доверия к СЗД на основе разработанного подхода представлены в табл. 2. Значения колонки $\langle k^*_i \rangle$ из табл. 1 задаются экспертом,

значения колонки $\langle k^w_i \rangle$ вычисляются по выражению (5). Оценка степени доверия W текущей конфигурации СЗД ИР соответствует 0.5.

Таблица 2

Сведения для оценки кода защиты СЗД ИР АТС

№ кода (i) из К1	Перечень параметров ИС Р	$\langle k_i^r \rangle$	$\langle k_i^* \rangle$	Обоснование оценки требования для текущей конфигурации системы защиты доступа	$\langle k_i^w \rangle$
1	2	3	4	5	6
1	k^{p_1}, k^{p_3}	2	1	Используется штатная и дополнительная автосигнализация.	0
2	k^{p_1}, k^{p_3}	2	2	Доступ к ИР открывается только в контролируемой зоне на основе навигационного ключа	1
3	$k^{p_1}, k^{p_2}, k^{p_4}, k^{p_5}$	1	0	Для шифрования используется ключ менее 128 бит.	0
4	$k^{p_2}, k^{p_4}, k^{p_5}$	1	2	Для доступа к операционной системе используется аппаратный ключ	1
5	k^{p_3}	2	0	Не предусмотрены меры повышения стойкости навигационного ключа	0
6	$k^{p_2}, k^{p_4}, k^{p_5}$	1	1	В ИС используется дискреционная модель разграничения доступа	1

Предложенный метод позволяет повысить уровень формализации задачи оценки качества защиты ИР АТС на уровне ее постановки и описания алгоритма решения, что повышает производительность автоматизированного метода принятия решений. Использование процедур экспертного подхода возможно минимизировать в процессе дальнейших исследований. Представленные результаты рекомендуется использовать при решении аналогичных задач защиты информации других объектов информатизации, а также в учебном процессе.

Список литературы

1. Правиков Д.И. Проблемы обеспечения информационной безопасности высокоавтоматизированных транспортных средств / Д.И. Правиков, Е.А. Пономарева, В.П. Куприяновский // International Journal of Open Information Technologies, 2020. vol. 8, no.6. P. 98 – 103.
2. Пат. 2650329 Российская Федерация, МПК В60R25/00. Способ защиты автомобиля / В.М. Буслаев; заявитель и патентообладатель Буслаев В. М. заявл. 29.12.2015 опубл. 11.04.2018, Бюл. №11. 11с.

3. Юрьев Д.Р. Защита автомобиля от посягательств злоумышленника многомодульным охранным устройством посредством встроенной сап-шины / Д.Р. Юрьев, В.Г. Дьяковский, О.С. Рогова, С.К. Варлатая // Актуальные вопросы технических наук: материалы III Международной научной конференции. 2015. С. 99 – 101.

4. Аралбаев Т.З. Метод защиты доступа к информационному ресурсу мобильного объекта информатизации на основе навигационного ключа / Т.З. Аралбаев, Р.Р. Галимов, Е.В. Каменева, А.Ш. Идрисов, А.С. Солдатов // Интеллектуальные системы в производстве. 2019. Т. 17, № 3. С. 33 – 40.

5. Свид. о рег. прогр. ср-ва № 1421 «Статистическое исследование погрешности навигационного оборудования в задачах формирования навигационного ключа» / Т.З. Аралбаев, Р.Р. Галимов, А.Ш. Идрисов, А.С. Солдатов; заявитель и обладатель ОГУ. зарег. 05.06.2017. 500 Кбайт.

6. ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2012. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1.

Введение и общая модель. Введ. 01.12.2013. аудита информационных систем
Москва: Стандартинформ, 2014. персональных данных / В.В. Сагитова, В.И.
7. Сагитова В.В. Применение метода Васильев // Вестник УГАТУ, 2017. №3 (77).
экспертных оценок для автоматизации – С. 105 – 112.

Оренбургский государственный университет
Orenburg State University

Поступила в редакцию 5.11.2021

Информация об авторах

Аралбаев Ташбулат Захарович – д-р техн. наук, профессор, Оренбургский государственный университет, e-mail: atz1953@gmail.com

Галимов Ринат Равилевич – канд. техн. наук, доцент, Оренбургский государственный университет, e-mail: rin-galimov@yandex.ru

Сарайкин Александр Иванович – канд. техн. наук, доцент, Оренбургский государственный университет, e-mail: saraikin-a@yandex.ru

ANALYSIS OF TRUST IN THE PROTECTION SYSTEM OF THE INFORMATION RESOURCE OF THE VEHICLE BASED ON THE NAVIGATION KEY

T.Z. Aralbaev, R.R.Galimov, A.I. Saraikin

The article proposes a method for assessing the quality of an access protection system (APS) to information resources (IR) of a motor vehicle (MV) using a navigation key. The urgency of the tasks of ensuring the information security of IR MV is determined, due to the increase in the degree of use of information technologies in modern vehicles and the presence of vulnerabilities in the standard means of protection. The conducted literature review revealed the shortcomings of existing APS solutions to information resources of motor vehicle. The prospect of an approach to the protection of IR MV, taking into account the mutual location of the subject and the object of access, has been revealed. A model is proposed for assessing confidence in a multi-level security system for access to the IR of a motor vehicle based on a navigation key, which takes into account the characteristics and operating conditions of the MV information system, security requirements and the current configuration of security measures and means. An algorithmic model and a method for assessing the effectiveness of access protection based on a system of signs and protection codes are presented. Calculations of the quality assessment of the access protection system to IR are presented.

Keywords: access control system, information resource, automobile vehicle, navigation key, system of signs, security code.

Submitted 5.11.2021

Information about the authors

Tashbulat Z. Aralbaev – Dr. Sc. (Technical), Professor, Orenburg State University, e-mail: atz1953@gmail.com

Rinat R. Galimov – Cand. Sc. (Technical), Associate Professor, Orenburg State University, e-mail: rin-galimov@yandex.ru

Alexander I. Saraikin – Cand. Sc. (Technical), Associate Professor, Orenburg State University, e-mail: saraikin-a@yandex.ru